Atividade de IC-PICME: PVI Motivação

Sophia Damm Zogaib Mardones
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

3 de novembro de 2026

Resumo

Este documento apresenta

1 Introdução

1.1 O problema

O PVI de Motivação, já com o sinal corrigido conforme a anotação do enunciado, é

$$y'(x) = y(x)^2 - g(x), \qquad y(0) = 2, \qquad g(x) = \frac{x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 14x + 9}{(1+x)^2}, \tag{1}$$

cuja solução exata é

$$y(x) = \frac{(1-x)(2-x)}{1+x} = x - 4 + \frac{6}{1+x}, \qquad x > -1. \tag{2}$$

Verificação. Derivando (2),

$$y'(x) = 1 - \frac{6}{(1+x)^2} = \frac{x^2 + 2x - 5}{(1+x)^2}.$$

Como $y(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 2}{1+x}$ e $(x^2 - 3x + 2)^2 = x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4$,

$$y^2 - y' = \frac{(x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4) - (x^2 + 2x - 5)}{(1+x)^2} = \frac{x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 14x + 9}{(1+x)^2} = g(x),$$

isto é, $y' = y^2 - g$. Além disso, $y(0) = 2$. Com o sinal original $y' = y^2 + g$ a função (2) *não* seria solução, o que justifica a correção.

Propriedades usadas na análise. Da forma $y' = 1 - 6/(1+x)^2$ seguem

$$y''(x) = \frac{12}{(1+x)^3} > 0 \quad (x > -1), \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y. \tag{3}$$

Ou seja, a solução exata é *convexa*, e a sensibilidade a perturbações é positiva ($\partial f/\partial y > 0$) enquanto $y > 0$, isto é, para $x < 1$. Há ainda uma singularidade em $x = -1$, que será importante no item (d).

1.2 Ambiente computacional

As simulações foram feitas em Python [PREENCHER: versão], com NumPy [PREENCHER], SciPy [PREENCHER] e Matplotlib [PREENCHER], em [PREENCHER: sistema operacional e processador]. As listagens completas estão no Apêndice **??**.

2 Item (a): Euler avançado e Euler recuado

2.1 Objetivo

Implementar os métodos de Euler avançado (explícito) e Euler recuado (implícito) e reproduzir a Figura 12.2 de Süli e Mayers [**?**] para o PVI de Motivação no intervalo [0, 1,6], com passos $k = 0{,}2$, 0,1 e 0,05 (8, 16 e 32 passos). Além da reprodução, o objetivo é *explicar* o comportamento observado, relacionando os resultados numéricos à teoria de erro de truncamento e de propagação de erro.

2.2 Métodos